المرحلة الثانية

تصميم قاعدة البيانات

أولا: تحديد الكيانات والعلاقات

في هذه المرحلة، تم تحويل المتطلبات الأمنية إلى هيكل تقني منظم يضمن استقرار البيانات وسرعة استرجاعها.

1- تحديد الكيانات (ماذا سنخزن)؟:

اسم الجدول	وصف الكيان	أهم البيانات المخزنة (Attributes)
المواقع (Locations)	تخزين النطاق الجغرافي للحوادث	معرف الموقع (ID)، اسم الدولة، المدينة
الأسلحة (Weapons)	تصنيف الوسائل والأسلحة المستخدمة	معرف السلاح (ID)، نوع السلاح، فئة السلاح
الأحداث الأمنية (Events)	توثيق تفاصيل الحوادث والضحايا	التاريخ، نوع الهجوم، عدد القتلى، عدد الجرحى

2- تحديد العلاقات (كيف ترتبط)؟

علاقة المواقع بالأحداث (1:N)

نوع العلاقة: One-to-Many

الموقع الواحد قد يشهد عدة أحداث أمنية، بينما يقع الحدث في موقع واحد فقط. يتم الربط عبر المفتاح الأجنبي.location_id

علاقة الأسلحة بالأحداث (1:N):

نوع العلاقة: One-to-Many.

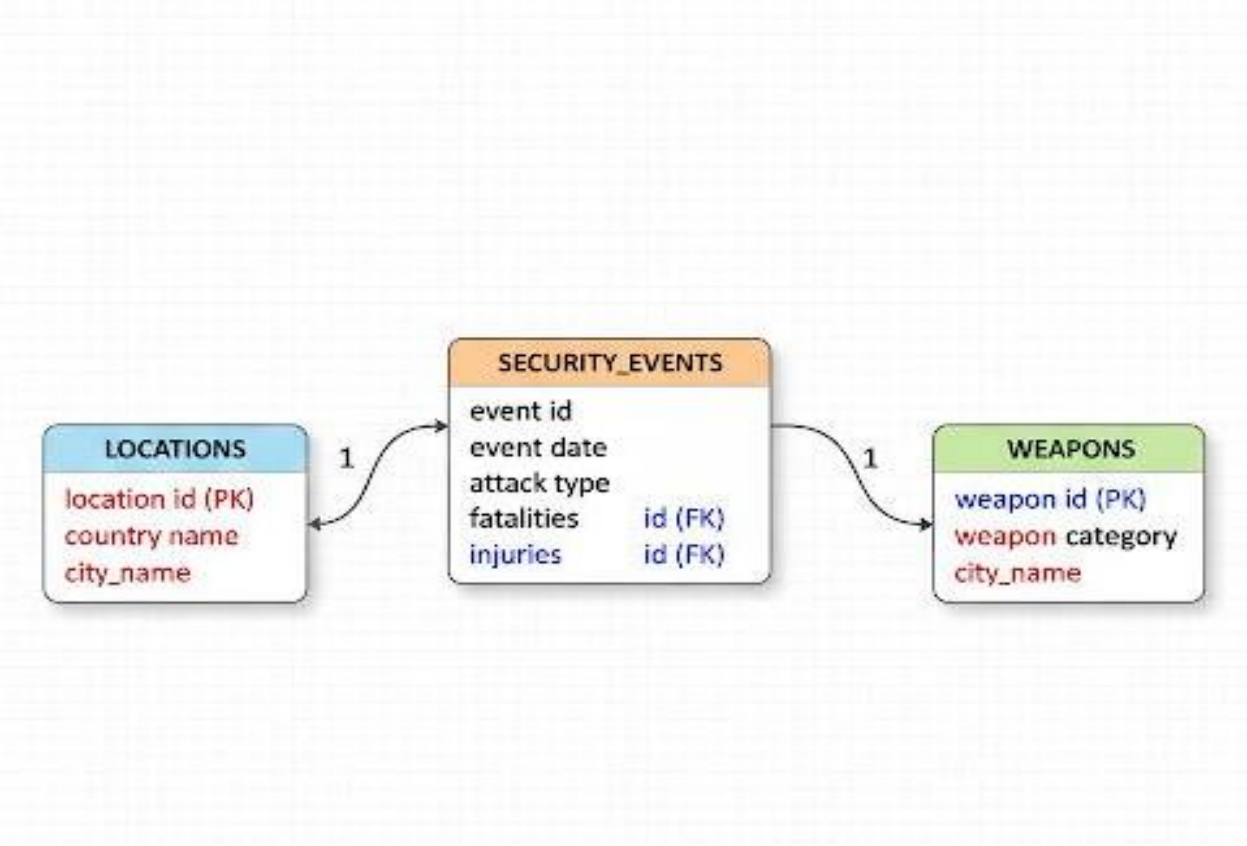
الشرح: يمكن استخدام نوع واحد من الأسلحة في أحداث متعددة، ويتم تسجيل معرف السلاح في كل حادثة للتحليل. يتم الربط عبر المفتاح الأجنبيweapon_id

---

ثانيا: مخطط ER Diagram

ذا المخطط يمثل البنية الهيكلية لقاعدة البيانات، حيث يوضح الجداول الثلاثة وكيفية الربط بينها باستخدام المفاتيح الأساسية(PK)

والمفاتيح الأجنبية (FK)



ثالثا: نظام قاعدة البيانات وكود الانشاء

1- النظام المختار:SQLite

2-كود إنشاء الجداول:

```
إنشاء جدول المواقع
CREATE TABLE Locations (
    location_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    country_name TEXT NOT NULL,
    city_name TEXT
);
إنشاء جدول الأسلحة
CREATE TABLE Weapons (
    weapon_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    weapon_type TEXT NOT NULL,
    weapon_category TEXT
);
إنشاء جدول الأحداث الأمنية والربط بالمفاتيح الأجنبية
CREATE TABLE Security_Events (
    event_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    event_date DATE NOT NULL,
    attack_type TEXT,
    fatalities INTEGER DEFAULT 0,
    injuries INTEGER DEFAULT 0,
    location_id INTEGER,
    weapon_id INTEGER,
  ربط العلاقات
    FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES Locations(location_id),
    FOREIGN KEY (weapon_id) REFERENCES Weapons(weapon_id)
);
```

توضيح هيكلية الأوامر البرمجية (SQL Explanation):

تم استخدام مجموعة من المفاهيم البرمجية لضمان سلامة البيانات (Data Integrity):

- **PRIMARY KEY (المفتاح الأساسي):** تم استخدامه في كل جدول (مثل `location_id`) لضمان أن كل سجل له رقم فريد لا يتكرر، مما يسهل عملية البحث والاسترجاع.
- **AUTOINCREMENT:** خاصية تجعل النظام يولد أرقام المعرفات (IDs) تلقائياً دون تدخل يدوي، لتجنب الأخطاء البشرية.
- **FOREIGN KEY (المفتاح الأجنبي):** هو الأداة التي تربط الجداول ببعضها. قمنا بوضعه في جدول "الأحداث" ليربط كل حادثة بموقعها وسلاحها المخصص، مما يحقق "التكامل المرجعي".
- **NOT NULL:** أضفنا هذا القيد لضمان أن البيانات الأساسية (مثل اسم الدولة وتاريخ الحادثة) لا يمكن تركها فارغة عند الإدخال.
- **TEXT / INTEGER / DATE:** تم اختيار أنواع بيانات دقيقة لكل حقل (نصوص للأسماء، أرقام للضحايا، وتواريخ للزمن) لتقليل حجم قاعدة البيانات وزيادة سرعتها.